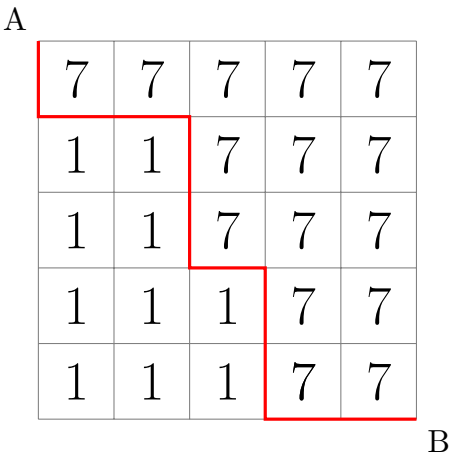
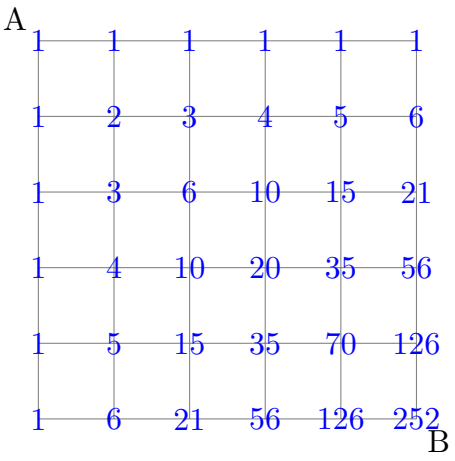
解答

(1) マスに入る数は 1 または 7 であるから, 1 と 7 の境界線を定めればよい。



すなわち, 求める場合の数は上の図で地点 A から地点 B まで行く最短経路の数から全て 1, 全て 7 となる 2 パターンを引いたものと等しい。求める経路の数は,



より,

$$252 - 2 = \boxed{250\text{通り}}$$

もちろん左下と右上を通らない最短経路の数を計算してもよい。

(2) マスに入る数は 1, 2, 3, 6 のいずれかである。このとき, 素因数 2 と素因数 3 について別々に考えればよい。例えば, 2 と 3 について (1) と同様に以下の境界によって数字を入れたとき,

A

2	2	2	2	2
1	1	2	2	2
1	1	2	2	2
1	1	1	2	2
1	1	1	2	2

B

A

3	3	3	3	3
3	3	3	3	3
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

B

各マスを数字をそれぞれかけ合わせてあげればよい。

A

6	6	6	6	6
3	3	6	6	6
1	1	2	2	2
1	1	1	2	2
1	1	1	2	2

B

よって, 求める場合の数は,

$$250 \times 250 = \boxed{62500\text{通り}}$$

(3) (2) と同様に単純に (1) の答えを 2 回かけ合わせることではできないことに注意する。
例えば,

A

2	2	2	2	2
1	1	2	2	2
1	1	2	2	2
1	1	1	2	2
1	1	1	2	2

B

A

2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

B

A

2	2	2	2	2
2	2	2	2	2
1	1	2	2	2
1	1	1	2	2
1	1	1	2	2

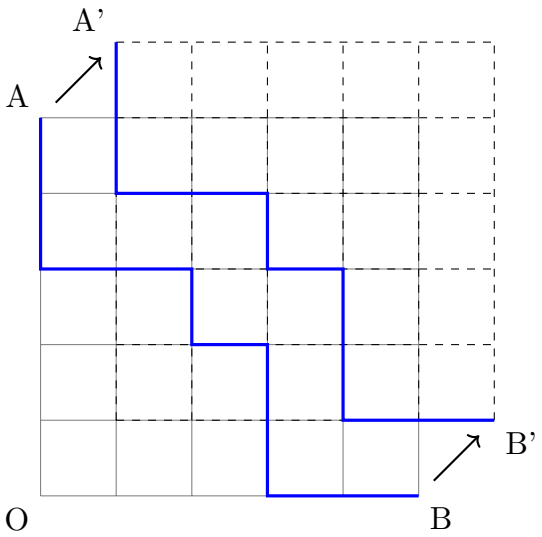
B

A

2	2	2	2	2
1	1	2	2	2
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

B

上の 2 つを掛け合わせてできる数字の入れ方は全く同じである。
このため, 単純な経路の掛け合わせではなく,「1 と 3 の境界線（経路 P)」と「3 と 9 の境界線（経路 Q)」が交わらないような組み合わせを考える必要がある（数字は右上にいくほど大きくなるため, P は Q より常に左下側を通らなければならない)。
まず, Q が P と絶対に交わらないように, Q のスタートとゴールをわざと右上方向に 1 マス分ずらす。それを Q' とする。



- 経路 P：地点 A から 地点 B まで行く（252 通り）
- 経路 Q’：地点 A’ から 地点 B’ まで行く（252 通り）

この 2 つの経路を自由に引く組み合わせは全部で $252 \times 252 = 63504$ 通りある。
もしこの 2 つの経路が途中で交わってしまった場合, その交点から先の部分を交換してしまうと考える。すると,「A から B’ へ行く経路」と「A’ から B へ行く経路」の組み合わせになる。逆に, A から B’, A’ から B へ行く経路は必ずどこかで交わるため,「交わってしまうダメな経路の組み合わせの数」はこのすり替えたあとの経路の数と完全に一致する。

- A から B’：右に 6, 下に 4 進むので (1) と同様に考えれば 210 通り
- A’ から B：右に 4, 下に 6 進むので同様に 210 通り

したがって, 交わってしまう経路の組み合わせは $210 \times 210 = 44100$ 通り。これらを全体から引くことで, 完全に交わらない経路の組み合わせが求まる。

$$63504 - 44100 = 19404 \text{ 通り}$$

最後に, ルールにある「左下のマスは 1」「右上のマスは 9」という条件を満たさないものを計算する。

- 左下のマスが 3 以上になる場合
  P が一番左下を通る（地点 A から O を経由して地点 B へ行く）1 パターンのとき。このとき Q’ は条件を満たす任意の経路をとれるため, 252 通りある。
- 右上のマスが 3 以下になる場合
  同様に 252 通りある。
- 上記 2 つが同時に起こる場合

$1 \times 1 = 1$ 通り。

したがって, これらを引いて求める場合の数は,

$$19404 - 252 - 252 + 1 = \boxed{18901\text{通り}}$$